

Árvores de Tarefas Concorrentes (CTT)

Modelagem de Tarefas em
IHC

Aluno: Herton Silveira

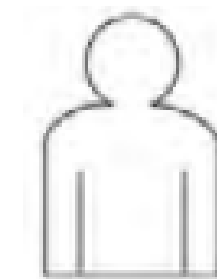
Professor(a): Alexandre Mendonça

- ▶ 1. O que é o modelo CTT?
- ▶ 2. Tipos de Tarefas
- ▶ 3. Representação Hierárquica
- ▶ 4. Relações Temporais: Sequência e Escolha
- ▶ 5. Relações Temporais: Concorrência e Interrupção
- ▶ 6. Vantagens do CTT
- ▶ 7. Referências Bibliográficas

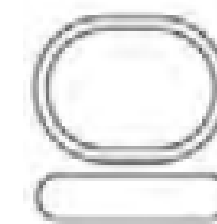


1. O que é o modelo CTT?

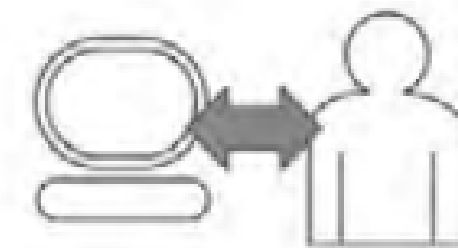
- ▶ Criado por **Paternò em 2000**.
- ▶ É um dos modelos de representação de tarefas mais difundidos na área de IHC.
- ▶ Representa de forma clara o que o sistema deve realizar sem necessariamente determinar o formato exato da interface de usuário.
- ▶ Estrutura o comportamento em ações lógicas através de uma hierarquia.



tarefa do usuário



tarefa do sistema



tarefa interativa



tarefa abstrata

2. Tipos de Tarefas no CTT



Tarefas de Usuário

Processos cognitivos internos ou ações realizadas fora do sistema, sem interação direta com a máquina.



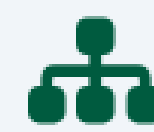
Tarefas do Sistema

Processamentos internos que o software realiza de forma autônoma, sem intervenção direta do usuário.



Tarefas Interativas

Ações que envolvem um diálogo dinâmico (inputs e respostas) contínuo entre o sistema e o usuário.



Tarefas Abstratas

Não são tarefas finais; servem como uma categoria maior (nó de agrupamento) para compor subtarefas.

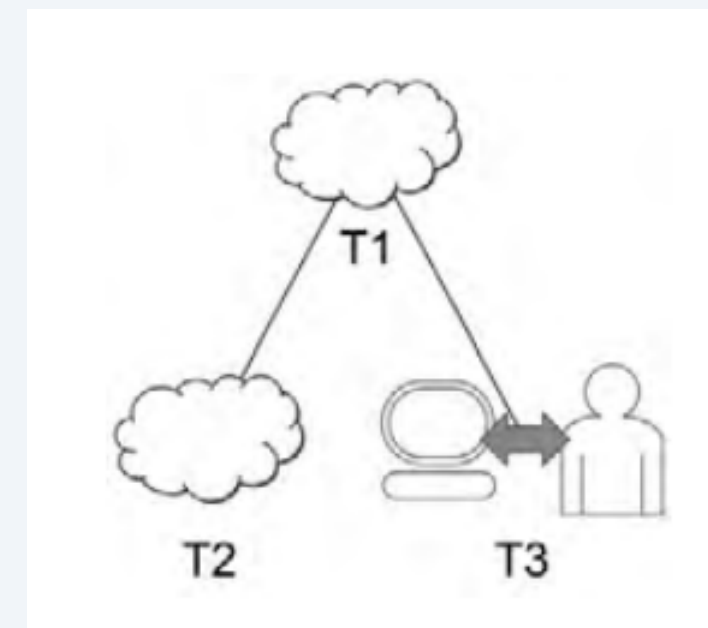
3. Representação Hierárquica

- ▶ O CTT utiliza uma estrutura em **árvore top-down**.
- ▶ O nó raiz representa a tarefa principal a ser realizada.
- ▶ As ramificações decompõem a tarefa em sub-objetivos cada vez mais específicos.
- ▶ Diferentes níveis hierárquicos interagem e são executados dependendo das relações lógicas estabelecidas.

Exemplo de Decomposição

Raiz: Agendar Compromisso

- Tarefa 1: Examinar agenda (Interativa)
- Tarefa 2: Informar dados (Interativa)
- Tarefa 3: Gravar compromisso (Sistema)



4. Sequência e Escolha

O CTT difere de outros modelos por possuir operadores que expressam explicitamente a ordem temporal:

T1 >> T2 (Ativação)

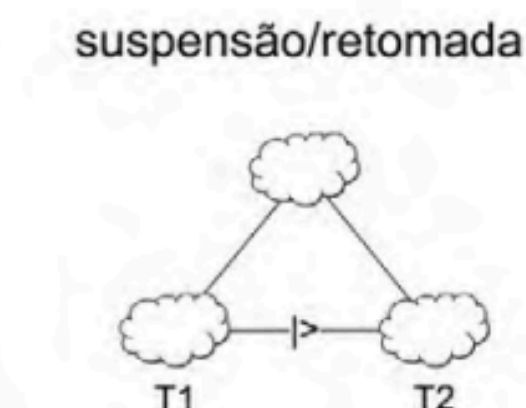
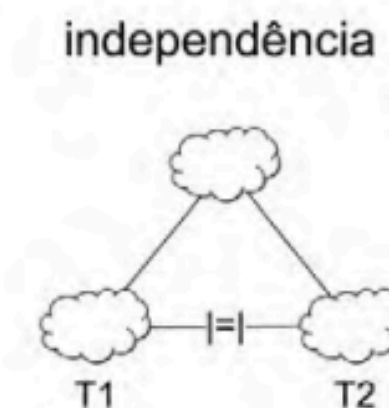
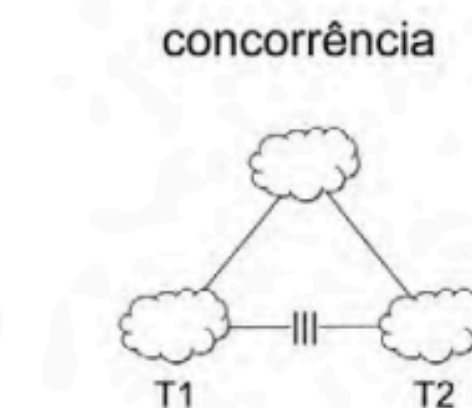
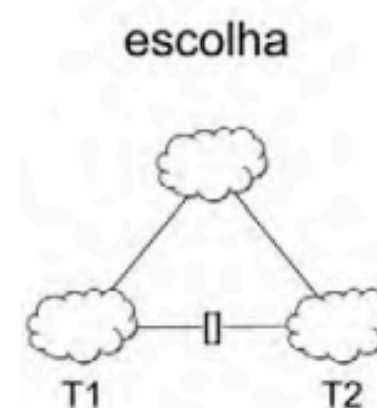
T2 só pode ser iniciada após a primeira tarefa (T1) ser concluída.

T1 [] >> T2 (Ativação c/ Informação)

T2 só inicia após T1 terminar, com T1 repassando dados/informações produzidas para T2.

T1 [] T2 (Escolha)

O usuário pode decidir executar T1 **ou** T2. Uma vez escolhida uma via, a outra não pode ser ativada.



5. Concorrência e Interrupção

UDESC

T1 ||| T2 (Concorrentes)

Ambas as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem ou até mesmo simultaneamente (ao mesmo tempo).

T1 |=| T2 (Independentes)

Podem ocorrer em qualquer ordem, mas após o início de uma, ela deve terminar para que a outra inicie.

T1 [> T2 (Desativação)

A tarefa T1 é **completamente interrompida** pela execução da tarefa T2.

T1 | > T2 (Suspensão/Retomada)

T1 é interrompida por T2, mas **é retomada** exatamente do ponto em que parou assim que T2 for finalizada.

6. Vantagens do CTT

- ▶ **Clareza Temporal:** É o modelo mais rico para exibir explicitamente a relação de tempo (sincronia e dependência) entre tarefas.
- ▶ **Apoio ao Design:** Facilita enormemente o desenho detalhado da interação usuário-sistema.
- ▶ **Detecção de Falhas:** Permite à equipe de IHC prever cenários de prevenção e tratamento de erros de forma robusta.
- ▶ **Foco Interativo:** Vai além da mera listagem estrutural de ações empresariais.

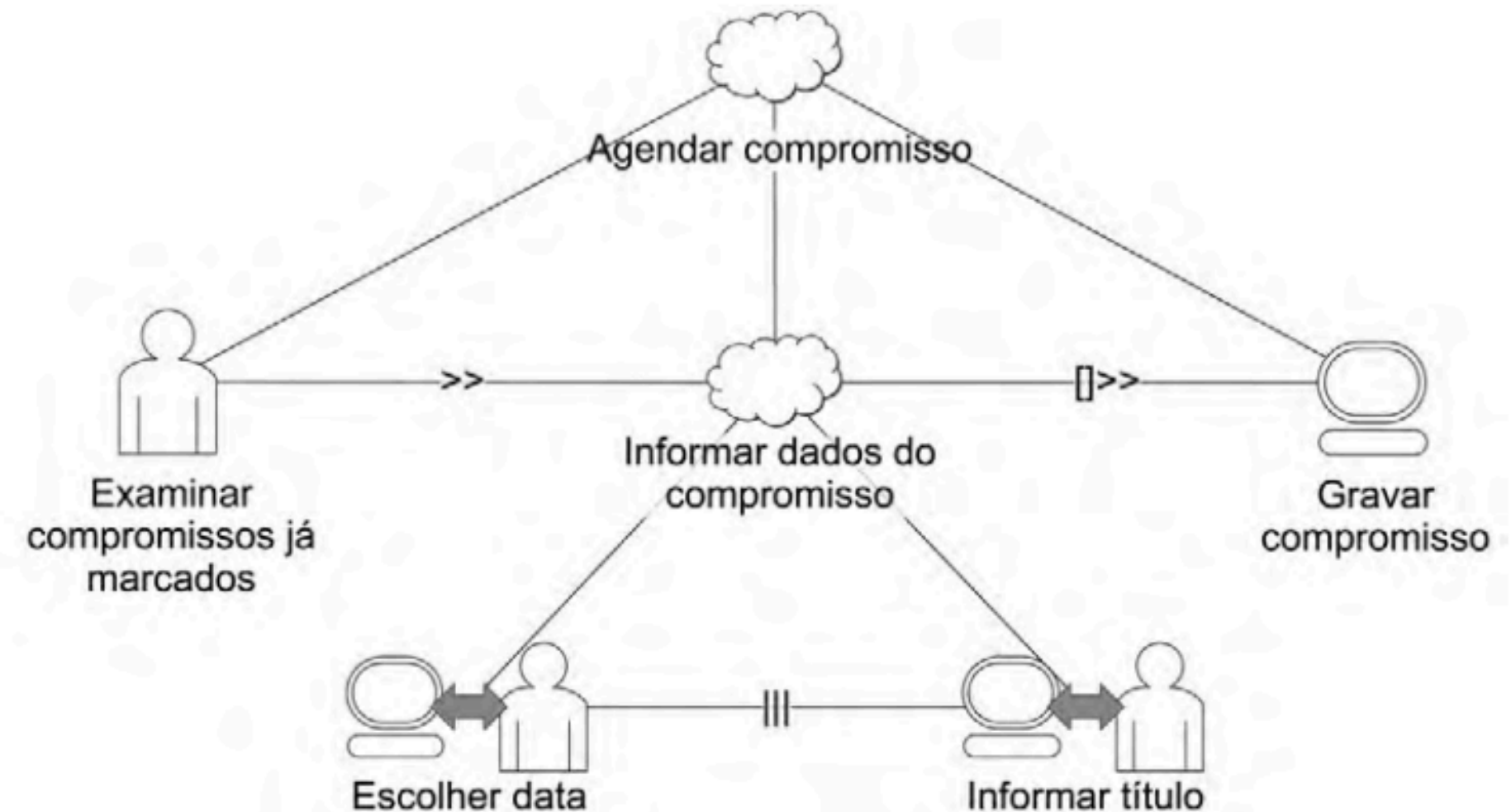


Figura 6.6 Exemplo de modelo de tarefas representado em CTT.

Modelagem: Saque em Caixa Eletrônico

Construa um esboço de um modelo CTT para o objetivo de **"Retirar Dinheiro"** em um caixa eletrônico (ATM).

Instruções:

- Identifique a tarefa raiz (Abstrata).
- Decomponha nos processos principais (Identificação, Valor, Finalização).
- Classifique quais tarefas são do usuário, do sistema ou interativas.
- Defina as relações temporais (Ativação `>>`, Escolha `[ ]`, etc.).

Dica de Início

Pense na sequência lógica: T1 (Inserir cartão) >> T2 (Validar senha). O que acontece se a validação (Sistema) falhar?

Desafio extra: Como você representaria a opção de "Cancelar operação" que pode ocorrer a qualquer momento antes do saque? (Lembre-se do operador de Desativação `[>`).

8. Referências Bibliográficas

UDESC

BARBOSA, Simone D. J.; SILVA, Bruno S. da. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

PATERNÒ, F. **Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications**. Londres: Springer, 2000.

Exemplo simplificado de árvore para "Retirar Dinheiro" (Caminho Feliz):

